

# 浙江大学 物理实验报告

实验名称：双棱镜干涉实验

实验桌号：

指导教师：王兆英

班级：周二 345

姓名：

学号：

实验日期：2025 年 10 月 28 日 星期二上/下午

浙江大学物理实验教学中心

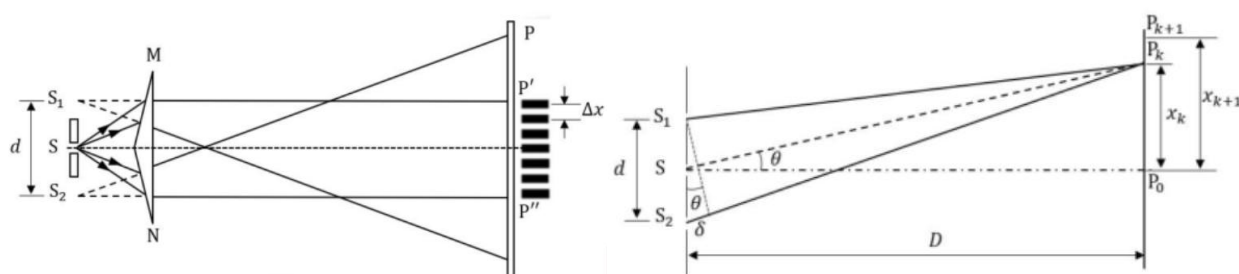
# 一、预习报告（10 分）

## 1. 实验综述（5 分）

通过调节激光器的水平，使白屏在移动过程中激光光束一直通过白屏的小孔，这说明出射的激光严格平行于刻度尺导轨，再通过调节 CCD 使激光光斑位于 CCD 镜头中心。再放置凸透镜调节凸透镜的高度和水平位置，使得光斑依然在 CCD 镜头中心即可说明激光通过透镜中心。在激光器前放置狭缝，调节狭缝使得衍射光斑既水平又最亮。放置双棱镜并调节使得干涉区在小孔处，然后通过调节 CCD 使干涉条纹清晰并观察干涉条纹，再通过千分尺测量干涉条纹相关数据。

再将凸透镜放置在导轨上并移动，观察 CCD 显示的两个像，测量像最小时和最大时两个像之间的距离。

其光路图如下图：



## 2. 实验重点（3 分）

- (1) 在调节时一定要注意激光器水平并且射出的激光要能够通过白屏的小孔以及透镜的中心，并且能够位于 CCD 镜头中心；
- (2) 要调节位置使得在 CCD 镜头能够观察到两个像，也就是双棱镜的棱脊要位于激光路径上；
- (3) 调节时一定要注意衍射图像要水平；
- (4) 要理解实验光路图，理解产生实验所观测到的图像产生的原因；

## 3. 实验难点（2 分）

- (1) 实验时调节激光器的水平以及四个中心在一条线上；
- (2) 测量实验数据时千分尺的读数规则；
- (3) 当显示的图像不水平时调节狭缝的角度较小，需要仔细调节；
- (4) CCD 镜头距离狭缝需要有一个合适的距离，否则可能影响成像；

## 二、原始数据 (20 分)

|                              |                              |                                             |               |                  |                 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 毛屏 $V_0 = 148.40 \text{ cm}$ |                              | 双棱镜 $29.47 \text{ cm}$ 狭缝 $8.82 \text{ cm}$ |               |                  |                 |
|                              | $V_{01}/\text{cm}$           | $V_{02}/\text{cm}$                          | $D/\text{cm}$ | $d_1/\text{mm}$  | $d_2/\text{mm}$ |
|                              | <del>51.68</del>             |                                             |               | <del>5.559</del> |                 |
| 1                            | 51.93                        | 104.26                                      |               | 5.603            | 1.204           |
| 2                            | 51.89                        | 104.21                                      |               | 5.649            | 1.219           |
| 3                            | 52.01                        | 104.16                                      |               | 5.592            | 1.194           |
| 4                            | 51.86                        | 104.17                                      |               | 5.625            | 1.205           |
| 5                            | 51.91                        | 104.15                                      |               | 5.646            | 1.212           |
| 6                            | 51.98                        | 104.20                                      |               | 5.626            | 1.189           |
|                              | $L_L \quad L_R \text{ (mm)}$ |                                             |               | $L_L \quad L_R$  |                 |
| S1                           | 0                            | 0.281                                       | S11           | 3.538            | 3.827           |
| S2                           | 0.333                        | 0.637                                       | S12           | 3.907            | 4.159           |
| S3                           | 0.721                        | 0.993                                       | S13           | 4.242            | 4.515           |
| S4                           | 1.040                        | 1.329                                       | S14           | 4.587            | 4.872           |
| S5                           | 1.386                        | 1.702                                       | S15           | 4.975            | 5.248           |
| S6                           | 1.776                        | 2.040                                       | S16           | 5.328            | 5.566           |
| <del>S7</del>                |                              |                                             |               |                  |                 |
| 100%                         |                              | 10.18                                       |               |                  |                 |

### 三、结果与分析（60 分）

#### 1. 数据处理与结果（30 分）

毛玻璃屏的位置轴坐标  $v_0=148.40\text{cm}$ ，双棱镜位置轴坐标  $v_1=29.47\text{cm}$ ，狭缝位置坐标轴  $v_2=8.82\text{cm}$ ；

以下为所记录的最大像时透镜位置  $v_{01}$ 、最小像时透镜位置读数  $v_{02}$ 、虚光源的放大像像点间距  $d_1$ 、虚光源的缩小像像点间距  $d_2$ ，以及所计算的虚光源到像屏距离  $D$ ：

|   | 最大像时透镜位置 $v_{01}/\text{cm}$ | 最小像时透镜位置读数 $v_{02}/\text{cm}$ | 虚光源到像屏距离 $D/\text{cm}$ | 放大像像点间距 $d_1/\text{mm}$ | 缩小像像点间距 $d_2/\text{mm}$ |
|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 51.93                       | 104.26                        | 140.61                 | 5.603                   | 1.204                   |
| 2 | 51.89                       | 104.21                        | 140.70                 | 5.649                   | 1.219                   |
| 3 | 52.01                       | 104.16                        | 140.63                 | 5.592                   | 1.194                   |
| 4 | 51.86                       | 104.17                        | 140.77                 | 5.625                   | 1.205                   |
| 5 | 51.61                       | 104.15                        | 141.04                 | 5.646                   | 1.212                   |
| 6 | 51.98                       | 104.20                        | 140.62                 | 5.626                   | 1.189                   |

对该表中的数据进行处理，得到

$$\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^6 D_i}{6} = 140.73\text{cm},$$

$$\bar{d}_1 = \frac{\sum_{i=1}^6 d_{1i}}{6} = 5.624\text{mm},$$

$$\bar{d}_2 = \frac{\sum_{i=1}^6 d_{2i}}{6} = 1.204\text{mm},$$

于是

$$\bar{d} = \sqrt{\bar{d}_1 \bar{d}_2} = 2.602\text{mm},$$

以下为所记录的 10 条亮纹间距表：

|    | 左     | 右     | 中心点坐标 |     | 左     | 右     | 中心点坐标 | $10\Delta x/\text{mm}$ |
|----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------------------------|
| S1 | 0     | 0.281 | 0.141 | S11 | 3.538 | 3.827 | 3.683 | 3.542                  |
| S2 | 0.333 | 0.637 | 0.485 | S12 | 3.907 | 4.159 | 4.033 | 3.548                  |
| S3 | 0.721 | 0.993 | 0.857 | S13 | 4.242 | 4.515 | 4.379 | 3.522                  |
| S4 | 1.04  | 1.329 | 1.185 | S14 | 4.587 | 4.872 | 4.730 | 3.545                  |
| S5 | 1.386 | 1.702 | 1.544 | S15 | 4.975 | 5.248 | 5.112 | 3.568                  |
| S6 | 1.776 | 2.04  | 1.908 | S16 | 5.328 | 5.566 | 5.447 | 3.539                  |

根据上表数据，得到

$$\bar{y} = \overline{10\Delta x} = \frac{\sum_{i=1}^6 10\Delta x_i}{6} = 3.544\text{mm},$$

于是有

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{d}\bar{y}}{10\bar{D}} = 6.553 \times 10^{-7}\text{cm},$$

即

$$\bar{\lambda} = 655.3\text{nm}$$

## 2. 误差分析（20 分）

根据上述两个表的数据，可以得到如下不确定度公式：

对于  $d_1$ ，

$$u_{d1A} = \sqrt{\frac{\sum_1^6 (d_{1i} - \bar{d}_1)^2}{6 \times 5}} = 0.009mm$$

$$u_{d1B} = \frac{\Delta f_{\lambda}}{\sqrt{3}} = 0.0023mm,$$

$$u_{d1} = \sqrt{u_{d1A}^2 + u_{d1B}^2} = 0.009mm,$$

于是  $d_1 = 5.624 \pm 0.009mm$

对于  $d_2$ ，

$$u_{d2A} = \sqrt{\frac{\sum_1^6 (d_{2i} - \bar{d}_2)^2}{6 \times 5}} = 0.004mm$$

$$u_{d2B} = \frac{\Delta f_{\lambda}}{\sqrt{3}} = 0.0023mm,$$

$$u_{d2} = \sqrt{u_{d2A}^2 + u_{d2B}^2} = 0.005mm,$$

于是  $d_2 = 1.204 \pm 0.005mm$

对于  $D$ ，

$$u_{DA} = \sqrt{\frac{\sum_1^6 (d_{Di} - \bar{d}_D)^2}{6 \times 5}} = 0.07mm$$

$$u_{DB} = \frac{\Delta f_{\lambda}}{\sqrt{3}} = 0.12mm,$$

$$u_D = \sqrt{u_{DA}^2 + u_{DB}^2} = 0.14mm,$$

于是  $D = 140.73 \pm 0.014cm$

对于  $y$ ，

$$u_{yA} = \sqrt{\frac{\sum_1^6 (y_i - \bar{y})^2}{6 \times 5}} = 0.006mm$$

$$u_{yB} = \frac{\Delta f_{\lambda}}{\sqrt{3}} = 0.0023mm,$$

$$u_y = \sqrt{u_{yA}^2 + u_{yB}^2} = 0.006mm,$$

于是  $y = 3.544 \pm 0.006mm$

对于  $\lambda$ ，

$$u_{\lambda} = \bar{\lambda} \sqrt{\left(\frac{u_{d1}}{2d_1}\right)^2 + \left(\frac{u_{d2}}{2d_2}\right)^2 + \left(\frac{u_y}{y}\right)^2 + \left(\frac{u_D}{D}\right)^2} = 1.8\text{nm},$$

于是 $\lambda=655.3 \pm 1.8\text{nm}$ ;

参考值为 $\lambda_0=632.8\text{nm}$ ;

相对误差为

$$E = \frac{|\lambda - \lambda_0|}{\lambda_0} \times 100\% = 3.6\%$$

关于误差的成因:

- (1) 实验中部分长度数据需要进行估读, 在判定数据位置时存在一定的主观误差;
- (2) 本实验测定狭缝宽度需要测量放大像与缩小像两像点之间的距离, 但是放大像与缩小像两像点与背景没有清晰的边界, 在读取  $d_1$  和  $d_2$  时存在误差; 同时, 两像点的位置判断存在主观性, 最清晰的像点位置依靠主观判定;
- (3) 读取  $10\Delta x$  时, 亮条纹与暗条纹的交界处的判断存在主观误差, 因亮条纹与暗条纹之间的过度并不是清晰的一条线;
- (4) 激光光束不是绝对的平行光, 在双棱镜棱边会发生衍射;
- (5) 其他本实验中已避免的可能导致误差的操作为激光器、狭缝与 CCD 并不等高共轴; 读数显微镜测量时存在回程差;

### 3. 实验探讨 (10 分)

在进行实验时影响干涉条纹可见度的主要因素是狭缝宽度, 在实验时应当注意适当调整其宽度, 以便于观察到较为清晰的干涉条纹; 实验时由于激光器存在杂波的影响可能会在毛玻璃上产生非红色光 (例如本组观察到蓝色光斑), 会影响读数, 其处理方法是在毛玻璃屏上补充光源掩盖蓝色光斑, 从而提高成像质量。

## 四、思考题 (10 分)

1. 为减小测量误差, 应如何设置狭缝到屏的距离  $D$ , 狭缝到双棱镜的距离?  
根据公式, 当  $d$  和  $\lambda$  固定时,  $D$  越大, 条纹间距  $\Delta x$  越大。大的条纹间距使得用测微目镜或读数显微镜测量时, 定位每条明暗条纹交界处的位置更精确, 从而显著减小了  $\Delta x$  的测量误差; 但  $D$  越大光强越小, 明暗交界相对更模糊, 明纹无法清晰观测, 误差会更大;  $D$  的推荐值取 125cm 左右;  
狭缝到双棱镜距离越大, 两虚光源间距  $d$  越大, 条纹间距  $\Delta x$  越小, 在观测时越容易产生较大误差, 因此狭缝到双棱镜距离应适当取小, 但狭缝到双棱镜距离越小, 光强也会减小, 影响读数; 狭缝到双棱镜距离推荐值为 22cm 左右;
2. 测量时如果条纹有倾斜, 对测量结果有何影响?  
测量时如果条纹发生倾斜, 会导致测得的条纹间距值大于其真实值。设条纹倾斜角为  $\theta$ , 测得的间距为  $\Delta s$ , 则  $\Delta s = \frac{\Delta x}{\cos\theta}$ , 又因为波长  $\lambda$  与条纹间距  $\Delta x$  成正比, 所以最终计算出的波长结果会偏大。  $\bar{\lambda} = \frac{\bar{d} \bar{y}}{10D} \frac{1}{\cos\theta}$ 。这是一种系统性误差。